

Roll No

EX-504 (C) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Electrical and Electronics Materials****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the current flowing through copper wire of length 0.2m, area of cross section 1 mm^2 when connected to a battery of 4V. Given that electron mobility $4.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ S}^{-1}$ and charge on electron $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. The number density of electron in copper is $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$.
- 4V की बैटरी से कनेक्ट होने पर 0.2m लंबाई, क्रॉस सेक्शन 1 mm^2 के तांबे के तार के माध्यम से बहने वाली धारा का पता लगाइए। दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन गतिशीलता $4.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ S}^{-1}$ और इलेक्ट्रॉन पर आवेश $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. तांबे में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ है।

b) In conductivity materials, prove that

$$\frac{1}{\mu_c} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_L}$$

Where μ_c = Overall drift velocity μ_i = Ionized impurity scattering limited mobility μ_L = Lattice vibration scattering limited mobility

चालकता सामग्री में, इसे सिद्ध करें

$$\frac{1}{\mu_c} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_L}$$

जहाँ μ_c = समग्र बहाव वेग μ_i = आयनित अशुद्धता प्रकीर्णन सीमित गतिशीलता μ_L = लैटिस कंपन प्रकीर्णन सीमित गतिशीलता

- c) A dielectric materials contains 2×10^9 polar molecules/ m^3 each of dipole moment $1.8 \times 10^{-27} \text{ C}\cdot\text{m}$. Assuming that all of the dipoles are aligned in the direction of the electric field $E = 10^5 \text{ ax V/m}$. Find the polarization the electric susceptibility and the relative permittivity?

एक परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण 1.8×10^{-27} सेमी. के 2×10^9 ध्रुवीय अणु/ m^3 होते हैं। यह मानते हुए कि सभी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र $E = 10^5 \text{ ax V/m}$ की दिशा में संरेखित हैं। ध्रुवीकरण, विद्युत संवेदनशीलता और सापेक्ष पारगम्यता ज्ञात कीजिए।

2. a) What is meant by polarization? Explain the different types of polarization.
- ध्रुवीकरण से क्या तात्पर्य है? ध्रुवीकरण के विभिन्न प्रकार बताइए।
- b) The electronic polarizability of Ar atom is $1.7 \times 10^{-40} \text{ Fm}^2$. What is the static dielectric constant of solid Ar (below 84 K) if its density is 1.8 gm/cm^3 , Relative atomic mass of Ar = 39.95 g/mol.
- Ar परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवीकरण क्षमता $1.7 \times 10^{-40} \text{ Fm}^2$ है। ठोस Ar (84 K से नीचे) का स्थैतिक ढांकता हुआ स्थिरांक क्या है यदि इसका घनत्व 1.8 gm/cm^3 है, सापेक्ष परमाणु Ar का द्रव्यमान = 39.95 g/mol है।

EX-504 (C) (GS)

PTO

EX-504 (C) (GS)

Contd...

3. a) What is meant by zone refining and crystal growth? Discuss the Bridgman technique for crystal growth.
जोन रिफाइनिंग और क्रिस्टल ग्रोथ से क्या तात्पर्य है? क्रिस्टल वृद्धि के लिए ब्रिजमैन तकनीक पर चर्चा करें।
- b) Define semiconductor laser and its characteristics with their applications.
सेमीकंडक्टर लेजर और इसकी विशेषताओं को उनके अनुप्रयोगों सहित परिभाषित करें।
4. a) Explain the electronic properties of Gallium Arsenide and Gallium Phosphide.
गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड के इलेक्ट्रॉनिक गुणों की व्याख्या करें।
- b) Differentiate between the photoconductive and photo voltaic cells.
फोटोकंडक्टिव और फोटोवोल्टिक सेल के बीच अंतर बताइए।
5. a) A Solenoid of 500 turns per meter is carrying a current of 3A. Its core is made of iron, which has a relative permeability of 5000. Determine the magnitudes of magnetic intensity, magnetizations and magnetic field inside the core.
500 फेरों प्रति मीटर की एक सोलेनॉइड में 3A की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका कोर लोहे से बना है, जिसकी सापेक्ष परागम्यता 5000 है। कोर के अंदर चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीयकरण और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निर्धारित करें। <https://www.rgpvonline.com>
- b) Compare the ferromagnetism and antiferromagnetism with the help of suitable diagram.
उपयुक्त चित्र की सहायता से लौहचुम्बकत्व और प्रति लौहचुम्बकत्व की तुलना करें।

6. a) Experiments on a sample show that at 12K a critical field of 15T exist and at 10K the critical field is 18T. Calculate the transition temperature and critical field at 0K.
एक नमूने पर प्रयोग से पता चलता है कि 12K पर 15T का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद है और 10K पर महत्वपूर्ण क्षेत्र 18T है। 0K पर संक्रमण तापमान और क्रांतिक क्षेत्र की गणना करें।
- b) What is Meissner effect? Describe Type-I and Type-II super conductor and their application.
मिस्नर प्रभाव क्या है? टाइप-I और टाइप-II सुपर कंडक्टर और उनके अनुप्रयोग का वर्णन करें।
7. a) What is super conductivity? Explain the terms critical temperature, critical field and critical current density. Draw necessary diagram.
अतिचालकता क्या है? क्रांतिक तापमान, क्रांतिक क्षेत्र और क्रांतिक धारा घनत्व शब्दों की व्याख्या करें। आवश्यक रेखाचित्र बनाइये।
- b) Define advantage and application of SF₆.
SF₆ के लाभ और अनुप्रयोग को परिभाषित करें।
8. Write a short notes on (any two):
i) Ferrous and Non ferrous alloys.
ii) Conductor for underground cables.
iii) Dielectric strength and dielectric loss.
iv) Specification of SF₆ gas for GIS applications
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
i) लौह और अलौह मिश्र धातुएँ
ii) भूमिगत केबलों के लिए कंडक्टर
iii) परावैद्युत शक्ति और परावैद्युत हानि
iv) GIS अनुप्रयोगों के लिए SF₆ गैस की विशिष्टता
